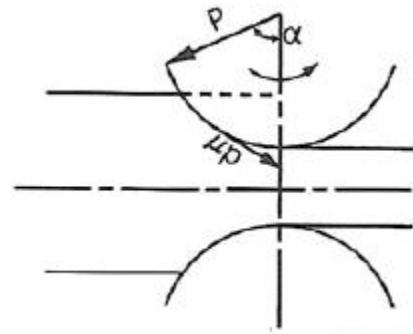


1과목 : 기계제작법

- 공작기계로 가공된 평면, 원통면을 정밀하게 다듬질하는 공구는?
① 서피스 게이지 ② 스크레이퍼
③ 디바이더 ④ 리머
- 드릴링 머신에서 리머(reamer)작업에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 드릴링 작업과 동일하게, 빠르게 구멍가공을 할 수 있다.
② 높은 정밀도와 표면 다듬질 상태의 구멍이 필요할 때 사용한다.
③ 절삭유를 충분히 공급하여 칩 배출을 원활하게 한다.
④ 공작물의 재질과 공작조건에 따라 적당한 리머를 선택한다.
- 원형이 대단히 크고 대칭형이거나 같은 모양의 부분이 연속되어서 전체를 구성할 때 원형의 한 부분만을 제작하고 그 원형을 이동시켜 주형 전체를 만들 수 있는 목형은?
① 현형 ② 골격형
③ 코어형 ④ 부분형
- 절삭가공 시 발생하는 절삭저항 중 소비동력에 가장 영향을 많이 주는 것은?
① 주분력 ② 배분력
③ 이송분력 ④ 방향분력
- 절삭가공에 있어서 빌트 업 에지(built-up edge)를 줄이는 방법이 아닌 것은?
① 절삭속도를 증가시킨다.
② 절삭 깊이를 줄인다.
③ 공구의 윗면 경사각을 크게 한다.
④ 마찰계수가 큰 초경합금공구를 사용한다.
- 드릴링 머신 작업에서 점시머리 볼트의 머리 부분이 묻히도록 원뿔(추)자리 파기를 하는 작업은?
① 리밍 ② 태핑
③ 스폿 페이싱 ④ 카운터 싱킹
- 길이 측정기에 해당하지 않는 것은?
① 버니어 캘리퍼스 ② 사인 바
③ 하이트 게이지 ④ 게이지 블록
- 비교 측정기에 속하는 것은?
① 강철자 ② 다이얼 게이지
③ 마이크로미터 ④ 버니어 캘리퍼스
- 표준게이지, 마이크로미터 등의 측정면 평면도를 검사하는 데 사용되는 측정기는?
① 프로필로미터 ② 스트레이트 에지
③ 옵티컬 플랫 ④ 프로젝터
- S의 영향으로 인장강도, 연신율, 충격값 등이 감소되며 특히 열간 가공 시 균일이 잘 생기는 현상은?
① 청열취성(blue shortness)
② 수소취성(hydrogen shortness)

- ③ 적열취성(hot shortness)
- ④ 저온취성(cold shortness)

- 인발작업에서 인발력이 결정되기 위한 인자에 해당되지 않는 것은?
① 역장력 ② 압하량
③ 다이의 각도 ④ 단면 감소율
- 용접의 특징으로 틀린 것은?
① 이음 접합부의 이음 효율이 높다.
② 접합부의 기밀성과 수밀성, 유밀성이 양호하다.
③ 제품이 무거워지고 가공을 위한 공수가 많이 든다.
④ 열영향으로 잔류응력과 변형이 발생할 수 있다.
- 피복 아크 용접봉에 있어서 피복제(flux)의 역할이 아닌 것은?
① 아크를 안정시킨다.
② 용착 금속을 산화시킨다.
③ 필요한 합금원소를 보충한다.
④ 용융 금속의 유동성을 증가시킨다.
- 다음 가공법 중 다이아몬드, 루비, 사파이어 등을 가공하기에 가장 적합한 것은?
① 호닝 ② 전해연마
③ 슈퍼 피니싱 ④ 초음파 가공
- 연삭숫돌의 눈메움(loading)을 제거하는 작업은?
① 드레싱(dressing) ② 보딩(boarding)
③ 크러싱(crushing) ④ 셰이핑(shaping)
- 압연 롤과 압연재 사이의 마찰계수를 μ , 롤러로부터 압연압력을 P라고 할 때 롤이 자력으로 재료를 끌어당기기 위해 성립하여야 하는 관계는?



- ① $\mu > \tan \alpha$ ② $\mu < \tan \alpha$
③ $\mu > P \sin \alpha$ ④ $\mu < P \cos \alpha$
- 목재, 피혁, 직물 등 탄성이 있는 재료로 된 바퀴 표면에 부착시킨 미세한 연삭입자로 다듬는 정밀입자 가공은?
① 래핑(lapping) ② 호닝(honing)
③ 폴리싱(polishing) ④ 슈퍼 피니싱(superfinishing)
- 열처리 방법 중 재질을 경화시킬 목적으로 실시하는 것은?
① 뜨임 ② 풀림
③ 불림 ④ 담금질
- 밀링머신에서 잇수가 24이고, 비틀림각이 18°인 스파이럴

기어를 가공할 때 등가치수는 약 얼마인가?

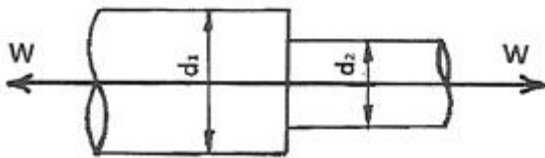
- ① 18 ② 24
③ 28 ④ 34

20. 목형용 목재의 특징으로 틀린 것은?

- ① 조직이 불균일하다.
② 압력 및 강도가 약하다.
③ 금속형에 비해 가공면의 표면거칠기가 매우 우수하다.
④ 가공하기가 용이하고, 복잡한 것도 쉽게 제작할 수 있다.

2과목 : 재료역학

21. 그림과 같은 단불임 원형축에서 $d_1:d_2=3:2$ 라 하면, 직경이 d_1 인 축에 생기는 응력 σ_1 과 직경이 d_2 인 축에 생기는 응력 σ_2 의 비는?



- ① 2:3 ② 3:2
③ 9:4 ④ 4:9

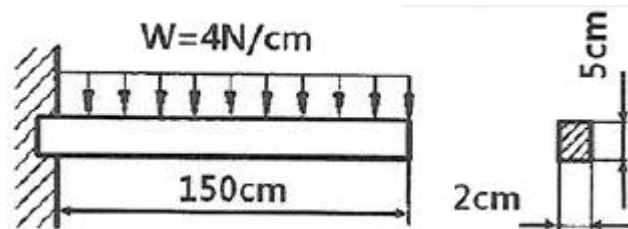
22. 길이 L 인 단순보에 균일분포하중 ω 가 작용할 때 최대 굽힘 모멘트는?

- ① $\frac{\omega L^2}{16}$ ② $\frac{\omega L^2}{8}$
③ $\frac{\omega L^2}{2}$ ④ ωL^2

23. 한 변의 길이가 6cm인 정사각형 단면의 단면계수와 같은 원형단면 축을 만들려면 지름을 약 몇 cm로 해야 하는가?

- ① 7.2 ② 8.2
③ 9.2 ④ 10.2

24. 그림과 같이 길이 150cm, 단면 $2\text{cm} \times 5\text{cm}$ 인 사각형 단면의 외팔보가 $W=4\text{N/cm}$ 의 균일분포하중을 받고 있을 때, 이 보에 발생하는 최대 전단응력은 몇 N/cm^2 인가?



- ① 80 ② 90
③ 100 ④ 110

25. 평균지름 25cm, 코일의 감김 수 10, 소선의 지름 1.25cm인 원통형 코일 스프링이 180N의 축 하중을 받을 때 스프링 상수는 약 몇 N/m인가? (단, 가로 탄성계수는 88GPa이다.)

- ① 1719 ② 2638
③ 3528 ④ 4298

26. 길이 3m, 지름 50cm인 균일단면봉의 자중에 의한 전신장량은 약 몇 cm인가? (단, $E=210\text{GPa}$, 비중량 $\gamma=7.85 \times 10^4 \text{N/m}^3$ 이다.)

- ① 1.68×10^{-5} ② 1.68×10^{-4}
③ 1.68×10^{-3} ④ 1.68×10^{-2}

27. 인장응력 800MPa과 압축응력 300MPa이 직각으로 작용하고 있는 물체가 있다. 이 물체에 작용하고 있는 최대 전단응력은 몇 MPa인가?

- ① 550 ② 450
③ 350 ④ 300

28. 직경 10mm, 길이 1m이고 양단이 회전지지된 황봉에 압축하중을 가할 경우, 좌굴하중은 약 몇 N인가? (단, 황봉은 연강이고 세로탄성계수는 200GPa이다.)

- ① 243 ② 969
③ 1938 ④ 3888

29. $\sigma_x = -\sigma_y = 200\text{MPa}$, $\tau_{xy} = 0$ 인 평면응력상태에서 최대전단응력 $\tau_{\max}$ 과 모어원의 윤곽으로 옳은 것은?

- ① 100MPa,
- ② 100MPa,
- ③ 200MPa,
- ④ 200MPa,

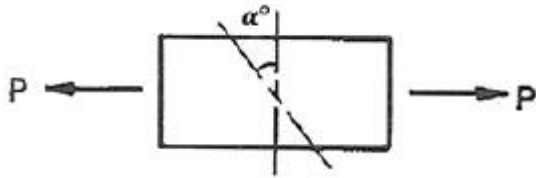
30. 지름 25mm, 길이 2m의 전동축이 $400\text{N} \cdot \text{m}$ 의 비틀림 모멘트를 받고 있다. 이 축의 비틀림 각도는 약 몇 도인가? (단, 축 재료의 전단탄성계수는 90GPa이다)

- ① 5.7° ② 7.7°
③ 10.3° ④ 13.3°

31. 길이 2.4m이고, 지름 3mm인 강선에 인장하중 850N이 작용할 때 강선의 신장량은 약 몇 cm인가? (단, 세로탄성계수는 210GPa이다.)

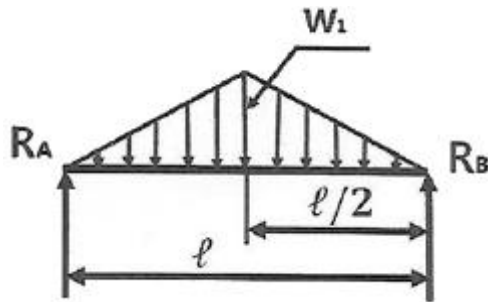
- ① 0.137 ② 0.256
③ 0.372 ④ 0.514

32. 그림과 같이 축하중 P 가 작용할 때 α° 만큼 경사진 균일 단면에서의 전단 응력을 τ , 수직 응력을 σ_n 이라 하면 다음 표현 중 옳은 것은? (단, 축 방향에 수직한 단면의 단면적은 A 이다.)



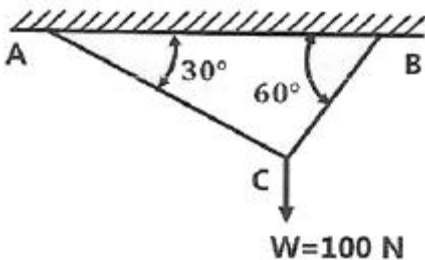
- ① $\sigma_n = \frac{P}{2A} \sin^2 \alpha$ ② $\sigma_n = \frac{P}{2A} \cos 2\alpha$
 ③ $\sigma_n = \frac{P}{A} \cos^2 \alpha$ ④ $\sigma_n = \frac{P}{A} \sin 2\alpha$

33. 다음 그림과 같은 삼각형 분포 하중 $W_1=10\text{kN/m}$ 이 작용하고 있는 길이 4m인 단순보에서 반력 R_A 는 몇 kN인가?



- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

34. 그림과 같은 구조물에 수직하중 100N이 작용할 때 강선 BC가 받는 힘은 약 몇 N인가?



- ① 86.6 ② 110.5
 ③ 125.5 ④ 136.5

35. 단순보의 중앙에 집중하중 P가 작용할 때 최대 처짐은? (단, EI:굽힘강성계수, L:보의 길이이다.)

- ① $\frac{PL^2}{3EI}$ ② $\frac{PL^3}{8EI}$
 ③ $\frac{PL^3}{24EI}$ ④ $\frac{PL^3}{48EI}$

36. 지름이 10cm이고, 길이가 1m인 연강봉이 인장하중을 받고 0.5mm늘어났다. 이 봉에 축적된 탄성 에너지는 약 몇 N·m인가? (단, 세로탄성계수는 210GPa이다.)

- ① 56.3 ② 102.4
 ③ 206.2 ④ 312.7

37. 원형 단면의 외팔보가 500N·m의 최대굽힘 모멘트를 받고 있을 때, 이 보의 지름은 약 몇 mm인가? (단, 외팔보의 허

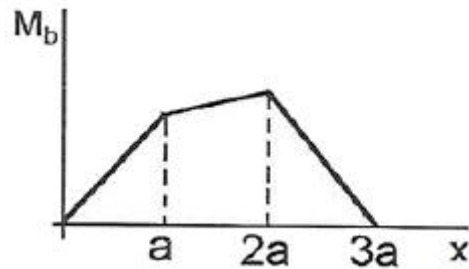
용 굽힘응력 $\sigma_a=124\text{MPa}$ 이다.)

- ① 16.4 ② 27.4
 ③ 34.5 ④ 43.5

38. 지름 4.5cm, 길이 115cm의 원형 단면의 축이 있다. 그 양단을 수직 벽에 고정하고 온도를 70℃만큼 높이면 벽에 작용하는 힘은 약 몇 kN인가? (단, 이 봉은 온도가 100℃ 올라갈 때 1.4mm 늘어나고 세로탄성계수는 210GPa이다.)

- ① 270 ② 285
 ③ 290 ④ 295

39. 다음 그림은 어떤 단순보의 굽힘 모멘트 선도이다. 어떤 하중 상태에 있는가? (단, M_b 는 굽힘 모멘트, x는 보의 길이이다.)



- ① 중앙에 분포하중이 a의 길이에 걸쳐 작용한다.
 ② 동일한 2개의 집중하중이 작용한다.
 ③ 크기가 다른 2개의 집중하중이 작용한다.
 ④ 중앙에 1개의 집중하중이 작용한다.

40. 지름 6cm의 봉에 400kN의 인장하중을 가했더니 지름이 0.0006cm 수축하였다. 이 때 푸아송의 비는 약 얼마인가? (단, 세로탄성계수는 210GPa이다.)

- ① 0.30 ② 0.25
 ③ 0.20 ④ 0.15

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 표준상태의 탄소강에서 탄소의 함유량이 증가함에 따라 증가하는 성질로 짝지어진 것은?

- ① 비열, 전기저항, 항복점
 ② 비중, 열팽창계수, 열전도도
 ③ 내식성, 열팽창계수, 비열
 ④ 전기저항, 연신율, 열전도도

42. 다음 중 뜨림의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인성 부여 ② 내마모성의 향상
 ③ 탄화물의 고용강화 ④ 담금질할 때 생긴 내부응력 감소

43. 다음 금속재료 중 인장강도가 가장 낮은 것은?

- ① 백심가단주철 ② 구상흑연주철
 ③ 회주철 ④ 주강

44. 티타늄 합금의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열팽창계수가 작다. ② 전기저항이 높다.
 ③ 비강도가 낮다. ④ 내식성이 우수하다.

45. 초경합금에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① WC분말에 Co분말을 890℃에서 가열 소결시킨 것이다.
 ② 내마모성이 아주 크다.
 ③ 인성, 내충격성 등을 요구하는 곳에는 부적합하다.
 ④ 전단, 인발, 압출 등의 금형에 사용된다.
46. 다음 중 온도변화에 따른 탄성계수의 변화가 미세하여 고급 시계, 정밀저울의 스프링에 사용되는 것은?
 ① 인코넬 ② 엘린바
 ③ 니크롬 ④ 실리콘브론즈
47. 담금질한 강재의 잔류 오스테나이트를 제거하며, 치수변화 등을 방지하는 목적으로 0℃ 이하에서 열처리하는 방법은?
 ① 저온뜨임 ② 심랭처리
 ③ 마템퍼링 ④ 용체화처리
48. Fe-Mn, Fe-Si로 탈산시켜 상부에 작은 수축관과 수소의 기포만이 존재하며 탄소 함유량이 0.15~0.3% 정도인 강은?
 ① 킬드강 ② 캡드강
 ③ 림드강 ④ 세미킬드강
49. 다음 조직 중 2상 혼합물은?
 ① 펄라이트 ② 시멘타이트
 ③ 페라이트 ④ 오스테나이트
50. 다음 중 피로 수명이 높으며 금속 스프링과 같은 탄성을 가지는 수지는?
 ① PE ② PC
 ③ PS ④ POM
51. 폴(pawl)과 결합하여 사용하며, 한쪽 방향으로만 간헐적인 회전운동을 주고 반대쪽으로는 회전을 방지하는 역할을 하는 장치는?
 ① 플라이 휠(fly wheel)
 ② 래칫 휠(ratchet wheel)
 ③ 블록 브레이크(block brake)
 ④ 드럼 브레이크(drum brake)
52. 하중이 W(N)일 때 변위량을 δ(mm)라 하면 스프링 상수 k(N/mm)는?

$$\textcircled{1} k = \frac{\delta}{W} \quad \textcircled{2} k = \frac{W}{\delta}$$
 ③ k=δ×W ④ k=W-δ
53. 재료의 기준강도(인장강도)가 400N/mm²이고, 허용응력이 100N/mm²일 때, 안전율은?
 ① 0.2 ② 1.0
 ③ 4.0 ④ 16.0
54. 다음 중 용접법을 분류할 경우 용접부의 형상에 따라 구분한 것은?
 ① 가스 용접 ② 필릿 용접
 ③ 아크 용접 ④ 플라스마 용접
55. V벨트의 회전 속도가 30m/s, 벨트의 단위 길이당 질량이 0.15kg/m, 긴장축의 장력이 196N일 경우, 벨트의 회전력(유효장력)은 약 몇 N인가? (단, 벨트의 장력비는 e^{μθ}=40이

다.)

- ① 20.21 ② 34.84
 ③ 45.75 ④ 56.55
56. 핀 전체가 두 갈래로 되어있어 너트의 풀림 방지나 핀이 빠져 나오지 않게 하는데 사용되는 핀은?
 ① 너클 핀 ② 분할 핀
 ③ 평행 핀 ④ 테이퍼 핀
57. 스퍼 기어에서 이의 크기를 나타내는 방법이 아닌 것은?
 ① 모듈로서 나타낸다. ② 전위량으로 나타낸다.
 ③ 치름 피치로 나타낸다. ④ 원주 피치로 나타낸다.
58. 150rpm으로 5kW의 동력을 전달하는 중실축의 지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 축 재료의 허용전단응력은 19.6MPa이다.)
 ① 36 ② 40
 ③ 44 ④ 48
59. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

나사에서 나사가 저절로 풀리지 않고 체결되어 있는 상태를 자립상태(self-sustenance)라고 한다. 이 자립상태를 유지하기 위한 사각나사 효율은 () 이며야 한다.

- ① 50% 이상 ② 50% 미만
 ③ 25% 이상 ④ 25% 미만

60. 회전수 600rpm, 베어링하중 18kN의 하중을 받는 레이디얼 저널 베어링의 지름은 약 몇 mm인가? (단, 이 때 작용하는 베어링압력은 1N/mm², 저널의 폭(ℓ)과 지름(d)의 비 ℓ/d=2.0으로 한다.)
 ① 80 ② 85
 ③ 90 ④ 95

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 펌프의 송출 압력과 송출량을 일정히 하고 정변위 유압 모터의 변위량을 변화시켜 유압모터의 속도를 변화시키면서 정마력 구동이 얻어지는 회로는?
 ① 카운터 밸런스 회로 ② 직렬 배치 회로
 ③ 파일럿 조작 회로 ④ 정출력 구동 회로
62. 유압 장치를 사용하여 힘을 증대하는 기계는?
 ① 진동 개폐 밸브 ② 토크 컨버터
 ③ 쇼크 업소버 ④ 유압 잭
63. 어떤 작동유의 압축률이; 6.8×10⁻⁵ 일 때, 압력을 0에서 100MPa까지 압축하면 체적은 몇 % 감소하는가?
 ① 0.48% ② 0.58%
 ③ 0.68% ④ 0.78%
64. 다음 중 기어펌프에서 맥동 원인이 되는 폐입 현상을 방지하기 위해 사용하는 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 피스톤 로드 강도를 크게 한다.
 ② 기어펌프의 토출압을 낮춘다.

- ③ 백래쉬를 적게 한다.
④ 릴리프 홀을 만든다.

65. 다음 중 유압 속도제어 회로에 해당되지 않는 것은?

- ① 미터 인 회로 ② 블리드 아웃 회로
③ 미터 아웃 회로 ④ 블리드 오프 회로

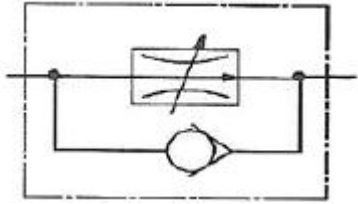
66. 외부 파일럿 압력이 정해진 압력에 도달하면, 입구 쪽에서 탱크 쪽으로 자유 흐름을 허락하는 압력 제어 밸브는?

- ① 스로틀 밸브 ② 리듀싱 밸브
③ 언로드 밸브 ④ 디셀러레이션 밸브

67. 다음 중 어큐뮬레이터의 주요 사용목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 압력 감소용 ② 에너지 축적용
③ 충격 압력의 완충용 ④ 펌프 토출압의 맥동 감쇄

68. 다음 기호로 표시되는 것은?



- ① 가변 교축 밸브
② 바이패스형 유량 조절 밸브
③ 유량 조절 밸브(체크밸브불이)
④ 직렬형 유량 조절 밸브(온도보상불이)

69. 유압 배인 모터의 1회전당 유량이 20cc이고 기름의 공급압력이 60N/cm^2 때, 유량이 20ℓ/min이면 발생할 수 있는 최대 토크는 약 몇 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 1.91 ② 2.49
③ 3.59 ④ 4.48

70. 다음 중 압력제어 밸브에 해당하지 않는 것은?

- ① 감압 밸브 ② 체크 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 릴리프 밸브

71. 스크레이퍼(scraper)의 용도가 아닌 것은?

- ① 토양을 굴삭한다. ② 토양을 운반한다.
③ 토양을 다진다. ④ 토양을 하역한다.

72. 무한계도식 건설기계의 하부구동체(하부추진체)와 직접적인 관계가 없는 것은?

- ① 트랙롤러 ② 전부유동륜
③ 리코일스프링 ④ 조향기어박스

73. 버킷 평적 용량이 0.5m^3 인 굴삭기로 10초에 1회의 속도로 작업을 하고 있을 때 1시간 동안 이론 작업량(m^3/h)은? (단, 버킷 계수는 1.0, 작업효율은 1.0, 토량변화율은 1.0이다.)

- ① 90 ② 120
③ 180 ④ 240

74. 디젤기관의 연료분사펌프에서 분사량을 조절하는 부품은?

- ① 태핏 ② 플런저

- ③ 릴리프 밸브 ④ 딜리버리 밸브

75. 자연수를 보건위생상 해가 없는 수질로 처리하는 정수법 중 깊은 우물이나 지하수에서 철이나 암모니아 등이 다량 용해되어 있을 때 이를 제거하기 위해 물을 공기(산소)에 잘 접촉시켜 용해물을 산화하여 제거하는 방법은?

- ① 침전법 ② 살균법
③ 경수 연화법 ④ 폭기법

76. 다음 중 주로 정지 작업을 하며 지균 작업, 제설 작업, 하수구 파기, 제방 작업 등에 가장 효과적인 장비는?

- ① 굴삭기 ② 노상 안정기
③ 향타 및 향받기 ④ 모터 그레이더

77. 모터 스크레이퍼에서 주행과 관련한 동력 전달 계통을 구성하는 장치가 아닌 것은?

- ① 엔진 ② 에이프런
③ 차동기어장치 ④ 유성 기어형 종감속 기어

78. 공기압축기의 부품 중 공기량을 조정하여 일정 압력으로 유지시켜 탱크로 보내주는 역할을 하는 것은?

- ① 애프터 쿨러 ② 인터 쿨러
③ 언로더 밸브 ④ 이젝터

79. 아스팔트 피니셔의 규격표시는?

- ① 아스팔트 혼합제는 포설할 수 있는 표준 포장 폭(m)
② 아스팔트 혼합제의 생산량(리터)
③ 배송능력(m^3/sec)
④ 탱크 용량(kg)

80. 준설선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 버킷 준설선은 암반 준설에 적합하다.
② 펌프 준설선을 주로 매립 공사에 이용된다.
③ 그레브 준설선은 규모가 작은 공사, 협소한 장소에서의 작업에 유리하다.
④ 디퍼 준설선은 굴착력이 강해 경토질이나 암반 준설에 적합하다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	①	④	④	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	④	①	①	③	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	②	①	②	①	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	①	④	③	③	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	③	①	②	②	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	②	③	②	②	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	④	②	③	①	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	②	④	④	②	③	①	①